

PRÁCTICA 2 BBDD



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID**

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
MÁSTER EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

ASIGNATURA: Base de Datos

PROFESOR: Antonio Jose Gallo Sánchez

ALUMNAS: Siria Catherine Íñiguez Brito,
Ana Marta Oliveira dos Santos

CURSO: 2025-2026

Madrid, Febrero de 2026

Consulta 1

Código y nombre de los pilotos certificados para pilotar aviones Boeing.

```
SELECT DISTINCT empleado.eid, empleado.nombre FROM
avion JOIN certificado ON avion.aid = certificado.aid
JOIN empleado ON certificado.eid = empleado.eid
WHERE avion.nombre like 'boeing%';
```

	eid	nombre
▶	142519864	betty adams
▶	269734834	george wright
▶	550156548	karen scott
▶	567354612	lisa walker
▶	11564812	john williams
▶	141582651	mary johnson
▶	242518965	james smith
▶	552455318	larry west
▶	556784565	mark young
▶	274878974	michael miller

Consulta 2

Código de aviones que pueden hacer el recorrido de Los Angeles a Chicago sin repostar.

```
SELECT aid FROM avion
WHERE autonomia >= (SELECT distancia FROM vuelo
WHERE origen = "Los Angeles" AND destino = "Chicago");
```

aid
1
2
3
6
8
9
10
11
12
13
14
NULL

Consulta 3

Identificar los vuelos que pueden ser pilotados por cualquier piloto con salario superior 100.000 euros.

```
SELECT contar.flno
FROM (SELECT vuelo.flno, count(DISTINCT empleado.eid) as
      n_pilotos_aptos FROM vuelo
JOIN avion ON vuelo.distancia < avion.autonomia
JOIN certificado ON avion.aid = certificado.aid
JOIN empleado ON certificado.eid = empleado.eid
WHERE empleado.salario > 100000
GROUP BY vuelo.flno) AS contar
WHERE n_pilotos_aptos = (SELECT COUNT(DISTINCT eid)
      FROM certificado
      WHERE eid IN (SELECT eid FROM empleado WHERE salario > 100000));
```

	flno
▶	13
	33
	34
	68
	76
	99
	149
	304
	346
	387
	701
	702
	2223
	4884
	5694
	7789

Consulta 4

Pilotos certificados para operar con aviones con una autonomía superior a 3000 millas pero no certificados para aviones Boeing.

```
SELECT DISTINCT e.eid, e.nombre FROM certificado c
JOIN empleado e ON c.eid = e.eid
JOIN avion a ON c.aid=a.aid
WHERE autonomia>3000 AND NOT EXISTS
  (SELECT 1 FROM avion a
   JOIN certificado c ON a.aid = c.aid
   WHERE c.eid=e.eid AND a.nombre LIKE 'boeing%');
```

eid	nombre
355548984	angela martinez
573284895	eric cooper
310454876	joseph thompson
390487451	lawrence sperry
574489456	william jones

Consulta 5

Empleados con el salario más elevado.

```
SELECT eid, nombre FROM empleado
WHERE salario = (SELECT max(salario) FROM empleado);
```

eid	nombre
269734834	george wright
HULL	HULL

Consulta 6

Empleados con el segundo salario más alto.

```
SELECT eid, nombre FROM empleado
WHERE salario = (SELECT DISTINCT salario FROM empleado
ORDER BY salario DESC LIMIT 1 OFFSET 1);
```

eid	nombre
567354612	lisa walker
HULL	HULL

Consulta 7

Empleados con mayor número de certificaciones para volar.

```
SELECT empleado.nombre, COUNT(*) as n_certificaciones FROM
empleado JOIN certificado ON empleado.eid = certificado.eid
GROUP BY empleado.nombre
ORDER BY n_certificaciones DESC LIMIT 1;
```

nombre	n_certificaciones
george wright	15

Consulta 8

Empleados certificados para 3 modelos de avión.

```
SELECT e.nombre FROM certificado c
JOIN empleado e ON c.eid=e.eid
GROUP BY e.eid
HAVING COUNT(DISTINCT c.aid) = 3;
```

nombre
mary johnson
lawrence sperry
larry west
mark young
eric cooper

Consulta 9

Importe total del salario de los empleados de la compañía.

```
SELECT SUM(empleado.salario) as salario_total FROM empleado;
```

salario_total
3407377.00

Consulta 10

Nombre de los aviones tales que todos los pilotos certificados para operar con ellos tengan salarios superiores a 80.000 euros.

```
SELECT a.nombre FROM certificado c
JOIN empleado e ON c.eid=e.eid
JOIN avion a ON c.aid = a.aid
GROUP BY a.aid
HAVING MIN(e.salario) > 80000;
```

nombre
boeing 747-400
boeing 737-800
airbus a340-300
british aerospace jetstream 41
tupolev 154
lockheed l1011
boeing 757-300
boeing 777-300
boeing 767-400er
airbus a320
airbus a319
boeing 727

Consulta 11

Para cada piloto certificado para operar con más de 3 modelos de avión indicar el código de empleado y la autonomía máxima de los aviones que puede pilotar.

```
SELECT empleado.eid, empleado.nombre, max(avion.autonomia),
       COUNT(*) AS n_aviones
FROM certificado
JOIN empleado ON certificado.eid = empleado.eid
JOIN avion ON certificado.aid = avion.aid
GROUP BY empleado.eid
HAVING n_aviones > 3;
```

eid	nombre	autonomia_maxima
142519864	betty adams	8430
269734834	george wright	8430
567354612	lisa walker	8430

Consulta 12

Nombre de los pilotos cuyo salario es inferior a la ruta más barata entre Los Ángeles y Honolulu.

```
SELECT DISTINCT e.nombre FROM empleado e
JOIN certificado c ON e.eid = c.eid
WHERE salario < (SELECT MIN(precio) FROM vuelo
WHERE origen LIKE 'Los Angeles' AND destino LIKE 'honolulu');
```

nombre
miló brooks

Consulta 13

Mostrar el nombre de los aviones con autonomía de vuelo superior a 1.000 millas junto con la media salarial de los pilotos certificados.

```
SELECT avion.nombre, AVG(empleado.salario) AS media_salario FROM
avion JOIN certificado ON avion.aid = certificado.aid
JOIN empleado ON empleado.eid = certificado.eid
WHERE avion.autonomia > 1000
GROUP BY avion.aid;
```

nombre	media_salario
boeing 747-400	244776.750000
boeing 737-800	191700.250000
airbus a340-300	217597.666667
british aerospace jetstream 41	220251.333333
embraer erj-145	182838.200000
saab 340	118113.500000
tupolev 154	205001.250000
lockheed l1011	242685.750000
boeing 757-300	189508.571429
boeing 777-300	257973.333333
boeing 767-400er	209557.000000
airbus a320	243198.333333
airbus a319	201283.666667
boeing 727	273215.500000

Consulta 14

Calcular la diferencia entre la media salarial de todos los empleados (incluidos los pilotos) y la de los pilotos.

```
select (select avg(salario) from empleado) -
(select avg(salario) from empleado where eid in (select eid
from certificado))
as difernciaSalarios;
```

difernciaSalarios
-35320.612903

Consulta 15

Listar el nombre y los salarios de los empleados (no pilotos) cuyo salario sea superior a la media salarial de los pilotos.

```
SELECT empleado.nombre AS empleado_nopiloto, empleado.salario
FROM empleado
WHERE empleado.eid NOT IN
(SELECT DISTINCT empleado.eid AS pilotos
 FROM empleado
 JOIN certificado ON empleado.eid = certificado.eid)
AND empleado.salario > (SELECT AVG(salario)
 FROM empleado WHERE eid IN (SELECT eid FROM certificado));
```

empleado_nopiloto	salario
dorthy lewis	152013.00

Consulta 16

Nombre de los pilotos certificados solo para modelos con autonomía superior a 1.000 millas.

```
SELECT DISTINCT nombre FROM empleado
WHERE eid in (SELECT c.eid FROM certificado c
 JOIN avion a ON c.aid=a.aid
 GROUP BY c.eid
 HAVING MIN(a.autonomia) > 1000);
```

nombre
▶ john williams
▶ elizabeth taylor
▶ mary johnson
▶ james smith
▶ michael miller
▶ joseph thompson
▶ angela martinez
▶ robert brown
▶ lawrence sperry
▶ karen scott
▶ mark young
▶ eric cooper
▶ william jones

Consulta 17

Nombre de los pilotos certificados solo para modelos con autonomía superior a 1.000 millas y al menos dos certificados.

```
SELECT e.nombre
FROM empleado e
JOIN certificado c ON e.eid = c.eid
JOIN avion a ON c.aid = a.aid
GROUP BY e.eid, e.nombre
HAVING MIN(a.autonomia) > 1000 AND COUNT(c.aid) >= 2;
```

	nombre
▶	karen scott
	john williams
	mary johnson
	james smith
	mark young
	lawrence sperry
	eric cooper
	william jones
	joseph thompson
	angela martinez
	michael miller

Consulta 18

Nombre de los pilotos certificados solo para modelos con autonomía superior a 1.000 millas certificados para algún Boeing.

```
SELECT e.eid, e.nombre FROM empleado e
JOIN certificado c ON e.eid=c.eid
JOIN avion a ON c.aid=a.aid
GROUP BY e.eid, e.nombre
HAVING MIN(a.autonomia) > 1000 AND
SUM(CASE WHEN a.nombre LIKE 'boeing%' THEN 1 ELSE 0 END) > 0;
```

	eid	nombre
▶	550156548	karen scott
	11564812	john williams
	141582651	mary johnson
	242518965	james smith
	556784565	mark young
	274878974	michael miller